Návaznost a motivace

Obě metody jsou známé. Žáci budou rozhodovat, kdy je výhodnější dosazovat a kdy sčítat. Cílem není nový pojem, ale jistota v samostatném postupu.

Princip a odvození

Čtyři přístupy, jedno řešení: dosazovací, sčítací, odčítací a porovnávací. Na stejné soustavě ukážeme, že změna metody nemění množinu kořenů. V jednom konkrétním zadání mohou být některé metody výhodnější než jiné.

Nejdřív rychle posuď koeficienty: obsahuje-li některá rovnice samostatnou neznámou s koeficientem 1 nebo -1, bývá výhodné dosazování. Mají-li členy stejné či opačné koeficienty, bývá rychlejší sčítání. Vždy ověř obě rovnice.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 4x + y = 17, \\ x - y = 3. \end{cases}$

Řešení: 1. Dosazovací metoda. Z druhé rovnice vyjádříme $y = x - 3$:

$$\begin{aligned} 4x + (x - 3) &= 17 \\ 5x &= 20 \\ x = 4, &\qquad y = 1. \end{aligned}$$

2. Sčítací metoda. Sečteme obě původní rovnice:

$$\begin{aligned} (4x + y) + (x - y) &= 17 + 3 \\ 5x &= 20 \\ x = 4, &\qquad y = 1. \end{aligned}$$

3. Odčítací metoda. Od první rovnice odečteme čtyřnásobek druhé:

$$\begin{aligned} (4x + y) - 4(x - y) &= 17 - 4 \cdot 3 \\ 5y &= 5 \\ y = 1, &\qquad x = 4. \end{aligned}$$

4. Porovnávací metoda. Z obou rovnic vyjádříme tutéž neznámou:

$$\begin{aligned} y = 17 - 4x, &\qquad y = x - 3 \\ 17 - 4x &= x - 3 \\ 5x &= 20 \\ x = 4, &\qquad y = 1. \end{aligned}$$

$$K = \{[4; 1]\}.$$

Poznámka: sčítání a odčítání jsou dvě podoby eliminační metody. Jedno zadání tedy řešíme čtyřmi zápisy, ale výsledná dvojice se nemění.

Příklad 2

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 2x + 3y = 13, \\ x + y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 5 - y \\ 2(5-y) + 3y &= 13 \\ y &= 3, \quad x = 2 \end{aligned}$$

Zde se dobře dosazuje z druhé rovnice.

Poznámka pro učitele. *Procvičení je vhodné zadat s volbou metody: ke každé vyřešené úloze má žák napsat jednou větou, proč metodu zvolil.*

Poznámka pro učitele. *Doporučený čas: po motivaci 18–22 minut porovnání metod; pro samostatnou práci vyber alespoň dvě stávající úlohy. Všechny čtyři postupy piš na stejné soustavě; nech žáky pojmenovat, který byl nejkratší.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ 2x - y = 3. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 12 \\ x &= 4, \quad y = 5 \end{aligned}$$

Samostatná práce 2

$$\begin{cases} 4x - y = 9, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x &= 15 \\ x &= 3, \quad y = 3 \end{aligned}$$

Samostatná práce 3

$$\begin{cases} 2x + 2y = 8, \\ x + y = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x+y) = 8 &\Rightarrow x + y = 4 \\ x + y &= 5 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Samostatná práce 4

Jsou $\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 6x - 4y = 10 \end{cases}$ dvě nezávislé podmínky?

Řešení:

$$6x - 4y = 2(3x - 2y)$$
$$0 = 0$$
$$y = \frac{3x - 5}{2}$$

Ne, druhá rovnice nepřidává novou podmínku. Je nekonečně mnoho řešení.

Domácí úkol

Domácí úkol

a) $\begin{cases} 3x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - y = 4, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x + 2y = 12, \\ 2x + y = 6. \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x - y = 13, \\ 2x + y = 8, \end{cases}$.

e) $\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ x + 2y = 4, \end{cases}$.

f) $\begin{cases} 3x - 6y = 9, \\ 2x - 4y = 6, \end{cases}$.

Řešení:

a)

$$4x = 12$$
$$x = 3, \quad y = 1$$
$$K = \{[3; 1]\}$$

b)

$$y = 2x - 4$$
$$5x = 15$$
$$x = 3, \quad y = 2$$
$$K = \{[3; 2]\}$$

c)

$$2(2x + y) = 12$$
$$0 = 0$$
$$K = \{[3 - \frac{t}{2}; t] \mid t \in \mathbb{R}\}$$

d)

$$7x = 21$$
$$x = 3, \quad y = 2$$
$$K = \{[3; 2]\}$$

e)

$$2(x + 2y) = 8 \neq 6$$
$$K = \varnothing$$

f)

$$x - 2y = 3$$
$$y = t, \quad x = 3 + 2t$$
$$K = \{[3 + 2t; t] \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*